P1 · Diagnose: Atom und Spektren

Hilfsmittel: ohne · Bearbeitungszeit 8 Minuten · Je Aufgabe 1 Punkt, wenn Antwort und Begründung stimmen. Notieren Sie zu jeder Antwort, ob Sie sicher oder unsicher sind. Achten Sie besonders auf Aufgaben, die Sie falsch und zugleich „sicher" gelöst haben: Dahinter steckt meist eine Fehlvorstellung.

Aufgabe 1 Ein Orbital als Kugel — 1 P

In einem Buch ist das 1s-Orbital des Wasserstoffatoms als Kugel gezeichnet. Was stellt die Kugeloberfläche dar?

A) die Bahn, auf der das Elektron gleichmäßig um den Atomkern kreist

B) die Grenze, außerhalb derer das Elektron niemals nachgewiesen wird

C) der Rand des Raums, in dem man das Elektron meist (90 %) nachweist

D) die Oberfläche einer Hülle aus Ladung, die den Atomkern ganz umgibt

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Ein Punktbild — 1 P

Ein Punktbild zeigt die Orte, an denen das Elektron bei sehr vielen Messungen an gleich präparierten Wasserstoffatomen nachgewiesen wurde (ein Punkt je Messung). Was bedeutet ein Bereich mit vielen Punkten?

A) Dort wird das Elektron mit großer Wahrscheinlichkeit nachgewiesen.

B) Dort befinden sich gleichzeitig viele Elektronen des Atoms.

C) Dort bewegt sich das Elektron auf seiner Bahn besonders langsam.

D) Dort ist ein großer Teil der Ladung des Elektrons verschmiert.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Negative Energie — 1 P

Für das Wasserstoffatom gilt $E_2 = -3{,}40\,\text{eV}$. Was bedeutet das Minuszeichen?

A) Das Elektron hat im Zustand $n = 2$ weniger als keine Bewegungsenergie.

B) Beim Übergang in den Zustand $n = 2$ werden $3{,}40\,\text{eV}$ aufgenommen.

C) Der Zustand $n = 2$ liegt energetisch tiefer als der Grundzustand.

D) Man muss $3{,}40\,\text{eV}$ zuführen, um das Elektron vom Atom zu lösen.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Ein Photon mit 11 eV — 1 P

Ein Photon mit $11{,}0\,\text{eV}$ trifft ein Wasserstoffatom im Grundzustand ($E_1 = -13{,}6\,\text{eV}$, $E_2 = -3{,}40\,\text{eV}$, $E_3 = -1{,}51\,\text{eV}$). Was passiert?

A) Das Atom nimmt $10{,}2\,\text{eV}$ auf, ein Photon mit $0{,}8\,\text{eV}$ fliegt weiter.

B) Das Photon wird nicht absorbiert, weil es zu keinem Übergang passt.

C) Das Atom wird ionisiert, weil $11{,}0\,\text{eV}$ mehr als $10{,}2\,\text{eV}$ sind.

D) Das Atom wird in einen Zustand zwischen $n = 2$ und $n = 3$ angeregt.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 5 Ein Übergang **1 P**

Ein Wasserstoffatom geht von $n = 4$ ($E_4 = -0{,}850\,\text{eV}$) nach $n = 2$ ($E_2 = -3{,}40\,\text{eV}$) über.
Welche Energie hat das ausgesandte Photon?
A) $0{,}85\,\text{eV}$ B) $3{,}40\,\text{eV}$ C) $4{,}25\,\text{eV}$ D) $2{,}55\,\text{eV}$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Natriumdampf vor einer Glühlampe **1 P**

Natriumdampf leuchtet gelb mit einer Linie bei $589\,\text{nm}$. Man stellt kalten Natriumdampf vor eine Glühlampe und betrachtet deren Spektrum. Wo erscheint eine dunkle Linie?
A) bei $589\,\text{nm}$, an der Stelle der gelben Emissionslinie
B) bei der Komplementärfarbe zur gelben Linie, also im Blauen
C) nirgends, denn kaltes Gas kann kein Licht absorbieren
D) überall gleich, denn der Dampf dunkelt alle Farben ab
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Die längste Balmer-Linie **1 P**

Welcher Übergang der Balmer-Serie (Übergänge nach $n = 2$) liefert die Linie mit der größten Wellenlänge?
A) $6 \to 2$ B) $4 \to 2$ C) $3 \to 2$ D) $5 \to 2$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 8 Ein größeres Orbital **1 P**

Das Elektron eines Wasserstoffatoms wird aus dem 1s-Orbital in ein 3d-Orbital ($n = 3$) angeregt. Welche Aussage stimmt?
A) Es ist nun stärker gebunden, weil das Orbital mehr Platz bietet.
B) Es ist nun schwächer gebunden, das Orbital reicht weiter hinaus.
C) Die Bindung bleibt gleich, nur die Form des Orbitals ändert sich.
D) Es ist nun frei, denn nur im 1s-Orbital ist das Elektron gebunden.
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz oder Stichwort (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*